

Ecuaciones diferenciales lineales II

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=4HbBxQb8bpE>

Índice

- 00:00 — Ecuación diferencial lineal de segundo orden: forma general
 - 01:03 — Solución de una EDO: verificación por reemplazo
 -  02:40 — Ejercicio 1: verificar que $y = \sin x$ es solución
 - 03:43 — Ecuación diferencial homogénea
 - 04:13 — Teorema: combinación lineal de soluciones
 -  06:19 — Ejercicio 2: demostración del teorema de superposición
 - 10:33 — Dependencia e independencia lineal de soluciones
 - 12:40 — Criterio del cociente para independencia lineal
 -  13:12 — Ejercicio 3: clasificar pares de funciones por el cociente
 - 14:44 — Solución general de la EDO homogénea
 - 15:49 — Reducción a coeficientes constantes
 - 18:27 — Coeficientes constantes: solución exponencial y ecuación característica
 -  19:32 — Ejercicio 4: verificar $y = e^{mx}$ y deducir la ecuación característica
 - 24:20 — Caso 1: raíces reales y distintas
 -  27:05 — Ejercicio 5: solución general con raíces reales distintas
 - 30:16 — Caso 2: raíz doble (real)
 -  38:37 — Ejercicio 6: solución general con raíz doble
 - 39:43 — Caso 3: raíces complejas conjugadas
 -  45:04 — Ejercicio 7: solución general con raíces complejas conjugadas
-

Ecuación diferencial lineal de segundo orden: forma general — 00:00

La clase se dedica al estudio de las **ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden**. La ecuación es *lineal* porque es una combinación lineal de la función incógnita y y sus derivadas, donde los coeficientes que afectan tanto a la función incógnita como a sus derivadas son funciones de la variable x . En el miembro de la derecha hay un término independiente de la función incógnita.

$$a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = f(x)$$

- El **dominio de definición** de la ecuación (y por lo tanto de su función solución) es el conjunto de valores de x en que está definida.
- Se supone que las funciones $f(x)$, $a_2(x)$, $a_1(x)$, $a_0(x)$ son todas continuas.
- Además, el coeficiente que afecta a la derivada de mayor orden, $a_2(x)$, **no vale cero** en ningún punto del dominio.

Estas hipótesis (continuidad de los coeficientes y $a_2(x) \neq 0$) garantizan que exista una **solución general** de la ecuación diferencial y que, dadas condiciones iniciales, la **solución particular** que las satisfaga exista.

Solución de una EDO: verificación por reemplazo — 01:03

La solución de una ecuación diferencial es una función que, al reemplazarla en la ecuación, la transforma en una **identidad** (satisfecha para cualquier valor de la variable independiente).

Para verificar que una función es solución, hay que calcular las derivadas necesarias (por ejemplo la derivada segunda) y reemplazarlas en la ecuación.

▼ Ejercicio 1 — 02:40: verificar que $y = \sin x$ es solución

Verificar que la función $y = \sin x$ es solución de una ecuación diferencial en la que interviene y'' y la propia función.

▼ Ver resolución

Paso 1: Se calcula la derivada primera de $y = \sin x$.

$$y' = \cos x$$

Paso 2: Se calcula la derivada segunda.

$$y'' = -\sin x$$

Paso 3: Se reemplaza y'' por su valor y y por $\sin x$ en la ecuación. Se comprueba que, para cualquier valor real de x , la ecuación se transforma en una **identidad**. La identidad se satisface para cualquier valor de la variable independiente. [paso en el pizarrón, ver video]

Ecuación diferencial homogénea — 03:43

Se empieza por el caso sencillo en que $f(x)$ (el término independiente de la función incógnita) es igual a 0 para **cualquier** valor del dominio de definición. Este tipo de ecuación se denomina **ecuación diferencial homogénea**:

$$a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = 0$$

Teorema: combinación lineal de soluciones — 04:13

Teorema (superposición). Si y_1 e y_2 son soluciones de una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea, entonces la **combinación lineal** de esas dos soluciones también es solución de la ecuación:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

Este teorema permite encontrar la solución general de este tipo de ecuaciones. Como la ecuación es de segundo orden, su solución general debe depender de **tantas constantes arbitrarias como el orden**, es decir, de **dos** constantes (si fuera de tercer orden dependería de tres, etc.). La estrategia será buscar dos soluciones particulares y formar su combinación lineal.

▼ Ejercicio 2 — 06:19: demostración del teorema de superposición

Demostrar que si y_1 e y_2 son soluciones de la ecuación homogénea $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$, entonces $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ también es solución.

▼ Ver resolución

Paso 1: Se calcula la derivada primera, usando que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada.

$$y' = c_1 y_1' + c_2 y_2'$$

Paso 2: Se deriva nuevamente para obtener la derivada segunda.

$$y'' = c_1 y_1'' + c_2 y_2''$$

Paso 3: Se reemplaza en el miembro izquierdo de la ecuación diferencial.

$$a_2 (c_1 y_1'' + c_2 y_2'') + a_1 (c_1 y_1' + c_2 y_2') + a_0 (c_1 y_1 + c_2 y_2)$$

Paso 4: Se distribuye. Quedan seis términos; en los tres que dependen de c_1 se saca factor común c_1 , y en los tres que dependen de c_2 se saca factor común c_2 .

$$c_1 (a_2 y_1'' + a_1 y_1' + a_0 y_1) + c_2 (a_2 y_2'' + a_1 y_2' + a_0 y_2)$$

Paso 5: Por hipótesis, y_1 es solución, así que la suma de los tres términos que la contienen vale 0; lo mismo con y_2 . Por lo tanto, sea cual sea el valor de c_1 y de c_2 , toda la sumatoria da 0.

$$c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 0 = 0$$

Paso 6: Al reemplazar $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ en la ecuación diferencial, la transforma en una identidad; por lo tanto es solución.

Dependencia e independencia lineal de soluciones — 10:33

Aunque $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ tiene dos constantes, hay que tener en cuenta un caso: **qué pasa si una función es múltiplo de la otra**, es decir $y_2 = k y_1$. En ese caso, reemplazando en la combinación lineal:

$$c_1 y_1 + c_2 (k y_1) = y_1 (c_1 + c_2 k)$$

Como $c_1 + c_2 k$ es una **única constante arbitraria**, la combinación lineal termina dependiendo de una sola constante y **no** puede ser la solución general (que necesita dos constantes).

- Cuando una función es múltiplo de la otra, se dice que son **linealmente dependientes**.
- Cuando ninguna es múltiplo de la otra, se dice que son **linealmente independientes**.

Criterio del cociente para independencia lineal — 12:40

Se puede verificar la dependencia lineal mediante el **cociente** entre las dos funciones:

$$\frac{y_2}{y_1} = \text{constante} \Rightarrow \text{linealmente dependientes}$$

$$\frac{y_2}{y_1} = \text{función de } x \Rightarrow \text{linealmente independientes}$$

▼ Ejercicio 3 — 13:12: clasificar pares de funciones por el cociente

Clasificar como linealmente dependientes o independientes los siguientes pares de funciones usando el criterio del cociente:

1. $y_1 = e^x, y_2 = e^{-x}$
2. $y_1 = e^{-x}, y_2 = -e^{-x}$

▼ Ver resolución

Paso 1: Para el primer par, se hace el cociente (cociente de potencias de igual base: se restan los exponentes).

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{e^{-x}}{e^x} = e^{-x-x} = e^{-2x}$$

Paso 2: El resultado queda en función de x , no es constante $\Rightarrow$ las funciones son **linealmente independientes**.

Paso 3: Para el segundo par, se hace el cociente.

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{-e^{-x}}{e^{-x}} = -1$$

Paso 4: El cociente es -1 (constante) para todo x real $\Rightarrow$ las funciones son **linealmente dependientes** (aquí $y_2 = -y_1$).

Solución general de la EDO homogénea — 14:44

Para hallar la solución general de una EDO lineal de segundo orden homogénea, es deseable contar con **dos funciones y_1 e y_2 que sean soluciones y que además sean linealmente independientes** (una no múltiplo de la otra). Entonces su combinación lineal es la **solución general**:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

Reducción a coeficientes constantes — 15:49

Partiendo de la ecuación con coeficientes $a_2(x)$, $a_1(x)$, $a_0(x)$ (funciones de x , cada una toma un valor real determinado), y recordando la hipótesis de que $a_2 \neq 0$, se puede **dividir toda la ecuación por a_2** :

$$y'' + \frac{a_1}{a_2} y' + \frac{a_0}{a_2} y = 0$$

Llamando $p = \frac{a_1}{a_2}$ y $q = \frac{a_0}{a_2}$ (cocientes que dan valores reales bajo la hipótesis de coeficientes constantes con $a_2 \neq 0$):

$$y'' + p y' + q y = 0$$

Coeficientes constantes: solución exponencial y ecuación característica — 18:27

Nos concentramos en las **ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden homogéneas con coeficientes constantes** (p y q constantes):

$$y'' + p y' + q y = 0$$

Se propone que una solución tiene la forma de una función exponencial:

$$y = e^{mx}$$

donde m debe satisfacer una **ecuación algebraica de segundo grado** (la **ecuación característica**), cuyos coeficientes son los de la ecuación diferencial:

$$m^2 + p m + q = 0$$

Una vez hallada la raíz m , al reemplazar e^{mx} se obtiene una solución de la ecuación diferencial.

▼ **Ejercicio 4 — 19:32: verificar $y=e^{mx}$ y deducir la ecuación característica**

Verificar que $y = e^{mx}$ es solución de $y'' + p y' + q y = 0$ y deducir la condición que debe cumplir m .

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Se calculan las derivadas de $y = e^{mx}$.

$$y' = m e^{mx}, \quad y'' = m^2 e^{mx}$$

Paso 2: Se reemplaza en la ecuación diferencial.

$$m^2 e^{mx} + p m e^{mx} + q e^{mx} = 0$$

Paso 3: Se saca factor común e^{mx} .

$$e^{mx} (m^2 + p m + q) = 0$$

Paso 4: La función exponencial e^{mx} es siempre distinta de cero (sea $m > 0$ o $m < 0$, la gráfica de e^{mx} nunca vale 0). Por lo tanto, para que el producto sea 0, debe anularse el paréntesis.

$$m^2 + p m + q = 0$$

Paso 5: Conclusión: $y = e^{mx}$ es solución **solo si** m satisface esta ecuación de segundo grado, llamada **ecuación característica**. Los valores de p y q pueden ser cualquier real; si $p = 0$ falta el término de primer grado y si $q = 0$ falta el término independiente.

Caso 1: raíces reales y distintas — 24:20

Dada la EDO lineal de segundo orden homogénea con coeficientes constantes, se plantea la ecuación característica y se calculan sus raíces m_1 y m_2 .

Una posibilidad es que las dos raíces sean **reales y distintas**. Entonces las soluciones son:

$$y_1 = e^{m_1 x}, \quad y_2 = e^{m_2 x}$$

Estas dos funciones son **linealmente independientes**, ya que su cociente

$$\frac{y_2}{y_1} = e^{(m_2 - m_1)x}$$

depende de x (porque $m_2 - m_1 \neq 0$). Por lo tanto, la solución general es su combinación lineal:

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$$

▼ Ejercicio 5 — 27:05: solución general con raíces reales distintas

Hallar la solución general de la ecuación diferencial

$$y'' + y' - 2y = 0$$

▼ Ver resolución

Paso 1: Se identifica: EDO lineal, de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes. Aquí $p = 1$ y $q = -2$.

Paso 2: Se construye la ecuación característica.

$$m^2 + m - 2 = 0$$

Paso 3: Se resuelve con la fórmula de la ecuación de segundo grado.

$$m = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2}$$

Paso 4: Se obtienen las dos raíces.

$$m_1 = \frac{-1+3}{2} = 1, \quad m_2 = \frac{-1-3}{2} = -2$$

Paso 5: Como m_1 y m_2 son reales y distintas, las soluciones son $y_1 = e^x$ e $y_2 = e^{-2x}$ (linealmente independientes). La solución general es su combinación lineal.

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}$$

Caso 2: raíz doble (real) — 30:16

Cuando el **discriminante** de la ecuación característica es igual a cero, se obtiene una **raíz doble**:

$$m = -\frac{p}{2}$$

(en la fórmula general, $-b/2a$ con $b = p$ y $a = 1$). En lugar de dos soluciones, se obtiene **una sola**: $y_1 = e^{mx} = e^{-\frac{p}{2}x}$. Falta la segunda solución.

Se propone como segunda solución una función con la misma forma que y_1 pero **multiplicada por x** :

$$y_2 = x e^{mx}$$

Estas son linealmente independientes, ya que su cociente $\frac{y_2}{y_1} = \frac{x e^{mx}}{e^{mx}} = x$ no es constante. La solución general es:

$$y = c_1 e^{mx} + c_2 x e^{mx}$$

La verificación de que $y_2 = x e^{mx}$ es solución (mostrada en el video entre 31:48 y 38:37):

▼ Ver verificación de $y_2 = x e^{mx}$

Paso 1: Se calcula la derivada primera (regla del producto).

$$y_2' = e^{mx} + x m e^{mx}$$

Paso 2: Se calcula la derivada segunda.

$$y_2'' = m e^{mx} + (m e^{mx} + x m^2 e^{mx}) = 2m e^{mx} + x m^2 e^{mx}$$

Paso 3: Se reemplazan y_2 , y_2' e y_2'' en la ecuación $y'' + p y' + q y = 0$ y se saca factor común e^{mx} , separando los términos que tienen x de los que no.

$$e^{mx} [x (m^2 + p m + q) + (2m + p)] = 0$$

Paso 4: El factor e^{mx} nunca vale 0. Los tres términos con x se anulan porque m es raíz (doble) de la ecuación característica: $m^2 + p m + q = 0$.

Paso 5: Queda por verificar $2m + p = 0$. Como $m = -\frac{p}{2}$ (raíz doble), al reemplazar:

$$2 \left(-\frac{p}{2} \right) + p = -p + p = 0$$

Paso 6: Conclusión: $y_2 = x e^{mx}$ reemplazada en la ecuación la transforma en una identidad, por lo que es solución (y linealmente independiente de y_1).

▼ Ejercicio 6 — 38:37: solución general con raíz doble

Resolver la ecuación diferencial

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

▼ Ver resolución

Paso 1: Se identifica: EDO lineal de segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes. Se plantea la ecuación característica.

$$m^2 - 4m + 4 = 0$$

Paso 2: Se resuelve (por ejemplo completando cuadrados): $(m - 2)^2 = 0$, de donde se obtiene una **raíz doble**.

$$m = 2$$

Paso 3: Como es raíz doble, la solución general es la combinación lineal de $y_1 = e^{2x}$ e $y_2 = x e^{2x}$.

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}$$

Caso 3: raíces complejas conjugadas — 39:43

Cuando el **discriminante** de la ecuación característica es **negativo**, las raíces son **complejas conjugadas**. En este caso, la solución general tiene la forma:

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos(\beta x), \quad y_2 = e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

donde:

$$\alpha = -\frac{p}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4 - p^2}}{2}$$

Como $p^2 - 4 < 0$, entonces $4 - p^2 > 0$ y β es un número real positivo perfectamente determinado.

Estas dos funciones son linealmente independientes: su cociente es $\frac{y_2}{y_1} = \tan(\beta x)$, que no es constante. La solución general es:

$$y = e^{\alpha x} [c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x)]$$

La demostración (por reemplazo de y_1 e y_2 en la ecuación) se muestra en el video: se calculan y' e y'' , se reemplazan en la ecuación, se saca factor común y, usando $\alpha = -p/2$ y la definición de β , se agrupan los coeficientes de $\sin(\beta x)$ y $\cos(\beta x)$, verificándose que toda la suma es cero. [paso en el pizarrón, ver video]

▼ Ejercicio 7 — 45:04: solución general con raíces complejas conjugadas

Dada una EDO de segundo orden con coeficientes constantes cuya ecuación característica es

$$m^2 + 2m + 5 = 0$$

hallar la solución general.

▼ Ver resolución

Paso 1: Se resuelve la ecuación característica con la fórmula.

$$m = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2}$$

Paso 2: Se distribuye el 2 en cada término y se extrae $\sqrt{16} = 4$ de la raíz, dejando $\sqrt{-1}$ dentro.

$$m = -1 \pm \frac{4}{2}\sqrt{-1} = -1 \pm 2\sqrt{-1}$$

Paso 3: Se identifican las partes.

$$\alpha = -1, \quad \beta = 2$$

Paso 4: La solución general es la combinación lineal correspondiente al caso de raíces complejas conjugadas.

$$y = e^{-x} [c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x)]$$

Nota (aclaración del profesor): β es siempre el coeficiente **positivo** que multiplica a x dentro de las funciones trigonométricas; la raíz $\sqrt{\cdot}$ se toma positiva porque $4 - p^2 > 0$.